

从仿真模型和中断转移矩阵到 MDP： 即时零售中心仓-前置仓网络的 Action 设计说明

Student Guide for a Two-Week MDP Design Task

2026 年 7 月 6 日

摘要

本文档用于指导学生在已有仿真模型和供应链中断马尔可夫过程的基础上,完成 MDP(Markov Decision Process) 建模。核心思想是: 原有仿真模型给出库存、需求、到货和成本的演化逻辑; 中断转移矩阵给出外生供应风险状态的随机演化; MDP 在此基础上增加企业可控制的 **risk-response action under supply disruption**。第一版建议不要直接让 action 等于全部补货量, 而是保留固定 (s, S) 策略作为基准运营规则, 让 action 表示中断风险下的管理干预, 例如库存保护等级、加急运输和中心仓库存配给规则。本文档同时给出文献阅读清单和两周任务安排。

目录

1 两周任务目标	3
2 已有基础：中心仓-前置仓仿真模型	3
2.1 网络结构	3
2.2 基准补货策略	3
2.3 提前期与到货	4
2.4 容量、成本和 lost sales	4
3 已有基础：供应链中断马尔可夫过程	5
3.1 为什么不把缺货设为外生状态	5
3.2 供应商可用性状态	5
3.3 供应商到中心仓运输状态	6
3.4 联合中断状态	6
3.5 转移矩阵的基本校验	7
4 Simulation、Markov Chain 与 MDP 的关系	7
4.1 三者分别回答什么问题	7
4.2 MDP 的标准形式	7
4.3 建议的决策时点	8

5 MDP 状态设计	8
5.1 最小可用状态	8
5.2 可选派生特征	9
5.3 状态编码建议	9
6 Action 设计原则	9
6.1 原则 1: Action 必须是企业真实可控制的管理干预	9
6.2 原则 2: 第一版 action 应保留 (s, S) 基准策略	9
6.3 原则 3: Action 必须有成本或副作用	10
6.4 原则 4: Action 不得使用未来信息	10
6.5 原则 5: Action 空间应先小后大	10
7 推荐第一版 Action: 风险响应三元组	10
7.1 Action 1: 库存保护等级 ℓ_t	10
7.2 Action 2: 上游加急运输 e_t	11
7.3 Action 3: 中心仓库存分配规则 g_t	11
7.4 Reward 设计	12
7.5 完整日度 MDP 步骤	13
8 第二阶段可扩展 Action	13
8.1 备用供应商	13
8.2 按产品分组的库存保护等级	13
8.3 PPO 连续动作	14
9 不建议第一版采用的 Action	14
9.1 不建议直接输出所有补货量	14
9.2 不建议让 action 改变中断状态	14
9.3 不建议把缺货作为 action	14
10 文献阅读清单	14
10.1 综述与总体框架	14
10.2 与 Action 直接相关的策略文献	15
10.3 MDP 与强化学习库存管理文献	16
10.4 阅读笔记模板	16
11 两周实施计划	17
11.1 第一周: 完成概念设计和形式化 MDP	17
11.2 第二周: 完成环境接口和验证实验	17
12 验证清单与常见错误	17
12.1 必须通过的验证	17
12.2 常见错误	18
13 本阶段最终研究问题表述	18

1 两周任务目标

学生在两周内需要完成的不是完整强化学习训练，而是把研究问题**正确地转化为 MDP**，并在已有仿真环境中执行给定 action。最终应提交：

1. 一份 MDP 建模说明：清楚写出 state、action、transition、reward 和 decision epoch。
2. 一张 action 设计表：每个 action 的管理含义、编码方式、影响的模型参数、成本项和约束。
3. 一个可运行的仿真环境接口：输入状态和 action，输出下一状态、reward 和绩效指标。
4. 一个验证结果：固定 action 应能复现原始 (s, S) 仿真模型；改变 action 后，库存、缺货和成本应出现符合直觉的变化。
5. 一份文献阅读笔记：说明每篇文章支持哪类 risk-response action，以及该 action 如何映射到本研究模型。

本阶段的判断标准不是 DQN 或 PPO 是否已经训练出高性能策略，而是：**MDP 是否定义正确、因果时序是否清楚、action 是否真实可控、reward 是否与研究目标一致、仿真环境是否可复现。**

2 已有基础：中心仓-前置仓仿真模型

2.1 网络结构

现有仿真模型包含：

- 一个城市中心仓，记为 CW；
- 十个前置仓，记为 $i = 1, \dots, 10$ ；
- 五种产品，记为 $k = 1, \dots, 5$ ；
- 仿真以天为周期， $t = 1, \dots, T$ 。

每个前置仓和每种产品的日需求相互独立，满足：

$$D_{i,k,t} \sim \text{Poisson}(\lambda_{i,k}). \quad (1)$$

其中 $\lambda_{i,k}$ 由产品基础需求和前置仓需求强度乘子给定。

2.2 基准补货策略

前置仓和中心仓均采用固定 (s, S) 策略。前置仓每天晚上观察当日需求后的在手库存，并向中心仓下单。若：

$$I_{i,k,t}^F \leq s_{i,k}^F, \quad (2)$$

则请求补货：

$$R_{i,k,t}^F = S_{i,k}^F - I_{i,k,t}^F; \quad (3)$$

否则：

$$R_{i,k,t}^F = 0. \quad (4)$$

中心仓根据自身库存位置向外部供应商补货：

$$IP_{k,t}^C = I_{k,t}^C + P_{k,t}^C, \quad (5)$$

其中 $P_{k,t}^C$ 表示已下单但尚未到达中心仓的在途库存。如果：

$$IP_{k,t}^C \leq s_k^C, \quad (6)$$

则中心仓向供应商订货：

$$Q_{k,t}^C = s_k^C - IP_{k,t}^C; \quad (7)$$

否则 $Q_{k,t}^C = 0$ 。

2.3 提前期与到货

基准模型中外部供应商库存总是充足。供应商到中心仓的基础提前期为：

$$L_{k,t}^0 \sim \text{DiscreteUniform}\{1, 2, 3\}. \quad (8)$$

中心仓到前置仓为隔夜补货：第 t 天晚上中心仓发出的货物，在第 $t+1$ 天早上、当天需求发生前到达前置仓。由于供应商到中心仓的提前期是随机的，中心仓供应商 pipeline 必须逐批跟踪：

$$\mathcal{P}_{k,t}^C = \{(q_o, \ell_o) : o \in \text{open supplier orders for SKU } k\}, \quad (9)$$

其中 q_o 为订单数量， ℓ_o 为剩余到货天数。每天早上执行：

$$\ell_o \leftarrow \ell_o - 1, \quad (10)$$

当 $\ell_o = 0$ 时该批货物到达中心仓。

2.4 容量、成本和 lost sales

前置仓和中心仓均有总库存容量约束。若所有产品单位体积归一化为 1，则：

$$\sum_k I_{i,k,t}^F \leq C_i^F, \quad \sum_k I_{k,t}^C \leq C^C. \quad (11)$$

中心仓容量设为单个前置仓容量的 20 倍：

$$C^C = 20C_i^F. \quad (12)$$

顾客需求未被满足时为 lost sales。实际销售量为：

$$Y_{i,k,t} = \min\{I_{i,k,t}^F, D_{i,k,t}\}, \quad (13)$$

缺货损失数量为：

$$LS_{i,k,t} = \max\{D_{i,k,t} - I_{i,k,t}^F, 0\}. \quad (14)$$

产品采购成本归一化为 0；不同产品有不同售价 p_k ；前置仓单位库存持有成本为中心仓的 3 倍。每日利润可以写成：

$$\Pi_t = \sum_{i,k} p_k Y_{i,k,t} - \sum_{i,k} b_k LS_{i,k,t} - \sum_{i,k} h_k^F I_{i,k,t}^{F,\text{end}} - \sum_k h_k^C I_{k,t}^{C,\text{end}}. \quad (15)$$

3 已有基础：供应链中断马尔可夫过程

3.1 为什么不把缺货设为外生状态

在本研究中，需要区分两类状态：

$$\underbrace{x_t}_{\text{库存系统状态}} \quad \text{和} \quad \underbrace{z_t}_{\text{外生中断状态}}. \quad (16)$$

库存系统状态 x_t 包括中心仓库存、前置仓库存、供应商在途订单、供应商 backlog 等。它们应由仿真模型内生生成。外生中断状态 z_t 表示企业无法直接控制的供应风险或运输风险。

因此，以下变量**不应**作为外生马尔可夫状态：

$$\text{CW stockout, FW stockout, lost sales, low fill rate.} \quad (17)$$

这些变量是中断、需求、库存策略和容量约束共同作用后的结果。如果把它们直接写入外生转移矩阵，就无法判断绩效下降究竟是由风险事件造成，还是由库存策略本身造成。

3.2 供应商可用性状态

定义供应商可用性状态：

$$A_t \in \{A_0, A_1, A_2, A_3\}, \quad (18)$$

含义如表1所示。

表 1: 供应商可用性状态

状态	含义	可供货比例 $\alpha(A_t)$
A_0	正常生产	1.00
A_1	轻度产能不足	0.80
A_2	严重产能不足	0.40
A_3	完全停产	0.00

一个可用于初步仿真的转移矩阵为：

$$M^A = \begin{bmatrix} 0.995 & 0.004 & 0.0008 & 0.0002 \\ 0.300 & 0.600 & 0.0800 & 0.0200 \\ 0.080 & 0.250 & 0.5500 & 0.1200 \\ 0.020 & 0.080 & 0.2500 & 0.6500 \end{bmatrix}. \quad (19)$$

该矩阵的第一行表示：当供应商今日正常时，明天仍然正常的概率为 0.995，进入轻度产能不足的概率为 0.004，进入严重产能不足的概率为 0.0008，直接进入完全停产的概率为 0.0002。后续几行体现中断的持续、恢复和恶化。

3.3 供应商到中心仓运输状态

定义上游运输状态：

$$U_t \in \{U_0, U_1, U_2, U_3\}, \quad (20)$$

含义如表2所示。

表 2: 供应商到中心仓运输状态

状态	含义	额外延误
U_0	正常运输	0 天
U_1	轻度运输延误	1 天
U_2	严重运输延误	2 天
U_3	完全运输中断	当日不能发运

示例转移矩阵为：

$$M^U = \begin{bmatrix} 0.992 & 0.006 & 0.0015 & 0.0005 \\ 0.400 & 0.500 & 0.0800 & 0.0200 \\ 0.150 & 0.300 & 0.4500 & 0.1000 \\ 0.050 & 0.150 & 0.3000 & 0.5000 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

若当日运输状态为 U_t ，则对能够发出的订单，实际供应商提前期为：

$$L_{k,t}^C = L_{k,t}^0 + \delta(U_t), \quad (22)$$

其中

$$\delta(U_t) = \begin{cases} 0, & U_t = U_0, \\ 1, & U_t = U_1, \\ 2, & U_t = U_2. \end{cases} \quad (23)$$

当 $U_t = U_3$ 时，订单不应简单取消，而应进入运输 backlog。待运输状态恢复后，再根据当时状态发出。

3.4 联合中断状态

联合中断状态定义为：

$$Z_t = (A_t, U_t). \quad (24)$$

因此联合状态数为：

$$|\mathcal{Z}| = 4 \times 4 = 16. \quad (25)$$

如果第一版假设供应商产能状态与上游运输状态独立，则联合转移矩阵为：

$$M^Z = M^A \otimes M^U, \quad (26)$$

其中 $\otimes$ 为 Kronecker product。学生不需要手工填写 16×16 矩阵，可以由程序自动生成。

3.5 转移矩阵的基本校验

学生生成任何转移矩阵后，必须完成三项检查。

行和检查。 每一行必须加总为 1:

$$\sum_{z'} M_{z,z'} = 1, \quad \forall z. \quad (27)$$

中断频率检查。 正常状态离开的概率表示每日进入异常状态的概率。例如:

$$1 - M_{00}^U = 0.008. \quad (28)$$

这意味着正常运输状态下，每天有约 0.8% 的概率进入某种运输异常。

平均持续时间检查。 若某一异常状态的自转移概率为 p ，则该状态平均持续时间为:

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{1-p}. \quad (29)$$

例如 $M_{33}^U = 0.50$ 意味着完全运输中断状态的平均持续时间约为 2 天。

4 Simulation、Markov Chain 与 MDP 的关系

4.1 三者分别回答什么问题

表 3: Simulation、Markov chain 和 MDP 的作用区别

模块	作用
Simulation model	给定策略和随机输入后，描述库存、需求、到货、缺货、成本和利润如何逐日演化。它是系统的生成器。
Disruption Markov chain	描述外生中断状态如何随机演化，例如供应商产能不足和运输延误如何发生、持续和恢复。
MDP	在 simulation 和 Markov chain 基础上加入可控制 action，研究企业在不同库存状态和中断状态下应该采取什么 risk-response action。

简单说：仿真模型是环境，转移矩阵是外生风险过程，MDP 是在环境中加入可控决策。

4.2 MDP 的标准形式

一个 MDP 可以表示为:

$$\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, r, \gamma), \quad (30)$$

其中:

- $\mathcal{S}$ 是状态空间;
- $\mathcal{A}$ 是动作空间;

- $\mathcal{P}(s_{t+1} | s_t, a_t)$ 是状态转移机制；
- $r(s_t, a_t, s_{t+1})$ 是即时奖励；
- γ 是折扣因子。

在本研究中，转移机制可以拆成两部分：

$$Z_{t+1} \sim M^Z(Z_t, \cdot), \quad (31)$$

$$x_{t+1} = f(x_t, a_t, Z_t, D_t, L_t, \xi_t), \quad (32)$$

其中 x_t 为库存系统状态， Z_t 为中断状态， D_t 为随机需求， L_t 为随机提前期， ξ_t 表示其他随机扰动。

第一版应假设 action 不改变中断转移矩阵：

$$\mathbb{P}(Z_{t+1} = z' | Z_t = z, a_t) = M_{z,z'}^Z. \quad (33)$$

也就是说，企业不能决定明天是否发生中断，只能决定面对中断时如何响应。

4.3 建议的决策时点

建议将 MDP action 放在每天晚上，即前置仓下单、中心仓分配库存、中心仓向供应商下单之前。一天内事件顺序如下：

1. 早上：供应商到货进入中心仓；昨晚中心仓发给前置仓的货物到达前置仓。
2. 白天：前置仓面对顾客需求，产生销售和 lost sales。
3. 晚上：观察库存状态、pipeline 状态和中断状态。
4. 晚上：选择 MDP action。
5. 晚上：根据 action 修正 (s, S) 触发阈值、生成前置仓请求、执行中心仓库存分配、决定是否加急供应商订单。
6. 日末：计算利润或成本，更新 pipeline 和中断状态。

该设定的优点是原始仿真模型一致，且不会引入未来需求信息泄露。

5 MDP 状态设计

5.1 最小可用状态

为了使状态满足 Markov 性， s_t 至少应包含所有影响下一期库存演化和 reward 的变量。第一版建议使用：

$$s_t = (I_{k,t}^C, \mathcal{P}_{k,t}^C, B_{k,t}^{\text{sup}}, I_{i,k,t}^F, Z_t), \quad (34)$$

其中：

- $I_{k,t}^C$ ：中心仓产品 k 在手库存；
- $\mathcal{P}_{k,t}^C$ ：供应商到中心仓的逐批在途订单，或按剩余提前期聚合后的 pipeline；

- $B_{k,t}^{\text{sup}}$: 供应商产能不足或运输中断产生的尚未发出 backlog;
- $I_{i,k,t}^F$: 前置仓 i 产品 k 在手库存;
- $Z_t = (A_t, U_t)$: 联合中断状态。

如果状态中不包含供应商 pipeline, 那么在随机提前期下, 下一期到货量无法由当前状态唯一决定, MDP 就不完整。

5.2 可选派生特征

为了便于 DQN 或 PPO 学习, 可以加入以下派生特征, 但它们不应替代原始必要状态:

$$DOS_{i,k,t} = \frac{I_{i,k,t}^F}{\lambda_{i,k} + \epsilon}, \quad (35)$$

表示前置仓库存覆盖天数;

$$IP_{k,t}^C = I_{k,t}^C + \sum_{(q,\ell) \in \mathcal{P}_{k,t}^C} q, \quad (36)$$

表示中心仓库存位置;

$$\text{Util}_{i,t}^F = \frac{\sum_k I_{i,k,t}^F}{C_i^F}, \quad \text{Util}_t^C = \frac{\sum_k I_{k,t}^C}{C^C}, \quad (37)$$

表示容量利用率。

5.3 状态编码建议

对于神经网络实现, 建议将库存变量归一化。例如:

$$\tilde{I}_{i,k,t}^F = \frac{I_{i,k,t}^F}{S_{i,k}^F + \epsilon}, \quad \tilde{I}_{k,t}^C = \frac{I_{k,t}^C}{S_k^C + \epsilon}. \quad (38)$$

中断状态 Z_t 可以用 one-hot 编码。供应商 pipeline 可以用剩余提前期 bucket 编码:

$$P_{k,t}^{C,(r)} = \sum_{(q,\ell) \in \mathcal{P}_{k,t}^C: \ell=r} q, \quad r = 1, 2, \dots, L^{\max}. \quad (39)$$

6 Action 设计原则

6.1 原则 1: Action 必须是企业真实可控制的管理干预

供应商是否发生产能不足、运输是否中断、顾客需求是否激增, 这些都是外生随机事件, 不应作为 action。企业的 action 应是可以实际采取的响应策略, 例如: 提高库存保护等级、启用加急运输、改变中心仓库存配给规则、启用备用供应商等。

6.2 原则 2: 第一版 action 应保留 (s, S) 基准策略

不建议第一阶段直接令 action 等于所有补货数量:

$$a_t = \{Q_{i,k,t}^F, Q_{k,t}^C\}. \quad (40)$$

这个动作会包含 $10 \times 5 + 5 = 55$ 个数量变量, 容量约束和中心仓库存约束也会显著增加编码难度。更好的做法是: 保留 (s, S) 作为基准规则, 让 action 表示对基准规则的**动态修正**或**应急干预**。

6.3 原则 3: Action 必须有成本或副作用

如果加急运输没有成本，最优策略可能永远加急；如果提高库存保护等级没有容量和库存成本约束，最优策略可能永远多备货。每个 action 都应有明确成本或副作用：

- 库存缓冲：增加持有成本并占用容量；
- 加急运输：增加加急费用；
- 配给规则：可能提升总服务水平，但造成区域服务不公平；
- 备用供应商：供应更可靠，但采购或启用成本更高。

6.4 原则 4: Action 不得使用未来信息

Action 只能基于决策时点已经可观测的信息：当前库存、pipeline、backlog、当日中断状态和历史需求。不能使用未来需求、未来中断状态或未来 lead time。

6.5 原则 5: Action 空间应先小后大

第一版建议使用离散 action，方便学生用 DQN 实现。待环境正确后，再考虑 PPO 连续动作。离散 action 还能帮助学生解释策略：例如为什么在严重运输延误下选择加急，为什么在中心仓稀缺时选择低 DOS 优先。

7 推荐第一版 Action: 风险响应三元组

第一版建议定义：

$$a_t = (\ell_t, e_t, g_t) \quad (41)$$

其中：

- ℓ_t ：库存保护等级；
- e_t ：是否使用上游加急运输；
- g_t ：中心仓库存不足时的分配规则。

动作空间大小为：

$$|\mathcal{A}| = 3 \times 2 \times 3 = 18. \quad (42)$$

这个动作空间足够小，适合 DQN；同时又能覆盖供应链中断风险管理中的预防、响应和恢复逻辑。

7.1 Action 1: 库存保护等级 ℓ_t

令：

$$\ell_t \in \{0, 1, 2\}. \quad (43)$$

含义如表4所示。

表 4: 库存保护等级

ℓ_t	含义	中心仓 $\eta^{C,s}$	中心仓 $\eta^{C,S}$	前置仓 η^F
0	基准策略	1.00	1.00	1.00
1	中等库存缓冲	1.10	1.10	1.05
2	激进库存缓冲	1.25	1.25	1.10

在 action ℓ_t 下, 中心仓使用临时阈值:

$$\tilde{s}_{k,t}^C = \left\lceil \eta_{\ell_t}^{C,s} s_k^C \right\rceil, \quad \tilde{S}_{k,t}^C = \left\lceil \eta_{\ell_t}^{C,S} S_k^C \right\rceil. \quad (44)$$

前置仓只提高触发点 s , 不提高 S :

$$\tilde{s}_{i,k,t}^F = \min \left\{ \left\lceil \eta_{\ell_t}^F s_{i,k}^F \right\rceil, S_{i,k}^F - 1 \right\}, \quad \tilde{S}_{i,k,t}^F = S_{i,k}^F. \quad (45)$$

这样可以让前置仓更早触发补货, 但不会突破原始最大库存目标, 避免在容量受限的前置仓中过度堆货。

7.2 Action 2: 上游加急运输 e_t

令:

$$e_t \in \{0, 1\}. \quad (46)$$

其中 $e_t = 0$ 表示不加急, $e_t = 1$ 表示对当日中心仓向供应商的订单使用加急运输。

当 $U_t \in \{U_0, U_1, U_2\}$ 时, 加急运输最多减少 1 天提前期:

$$L_{k,t}^C = \max\{1, L_{k,t}^0 + \delta(U_t) - e_t\}. \quad (47)$$

当 $U_t = U_3$ 时, 表示完全运输中断, 加急运输无效, 订单进入运输 backlog。

加急成本设为:

$$C_t^{\text{exp}} = e_t \sum_k c_k^{\text{exp}} Q_{k,t}^C, \quad (48)$$

其中可以取:

$$c_k^{\text{exp}} = 0.05 p_k. \quad (49)$$

7.3 Action 3: 中心仓库存分配规则 g_t

令:

$$g_t \in \{0, 1, 2\}. \quad (50)$$

当中心仓库存足以满足所有前置仓请求时, 不同 g_t 没有区别。当中心仓库存不足时, g_t 决定如何配给有限库存。

表 5: 中心仓库存配给规则

g_t	规则	含义
0	Proportional allocation	按各前置仓请求量比例分配。
1	Lowest-DOS priority	优先给库存覆盖天数最低的前置仓。
2	Value/penalty priority	优先给高价值或高缺货惩罚产品/区域。

若对产品 k 有:

$$\sum_i R_{i,k,t}^F > I_{k,t}^C, \quad (51)$$

则在比例分配规则下:

$$X_{i,k,t}^F = \left\lfloor I_{k,t}^C \frac{R_{i,k,t}^F}{\sum_j R_{j,k,t}^F} \right\rfloor. \quad (52)$$

剩余数量可按最低 DOS 分配。

在最低 DOS 优先规则下, 优先级为:

$$DOS_{i,k,t} = \frac{I_{i,k,t}^F}{\lambda_{i,k} + \epsilon}. \quad (53)$$

DOS 越低, 优先级越高。

在价值/惩罚优先规则下, 可定义:

$$\text{Priority}_{i,k,t} = b_k \max\{\lambda_{i,k} - I_{i,k,t}^F, 0\}. \quad (54)$$

优先级越高, 越先获得中心仓库存。

7.4 Reward 设计

建议 reward 使用利润形式:

$$r_t = \sum_{i,k} p_k Y_{i,k,t} - \sum_{i,k} b_k L S_{i,k,t} - \sum_{i,k} h_k^F I_{i,k,t}^{F,\text{end}} - \sum_k h_k^C I_{k,t}^{C,\text{end}} - C_t^{\text{exp}}. \quad (55)$$

如果后续加入备用供应商, 还需扣除备用供应商采购溢价或启用成本。若学生采用成本最小化, 也可以定义:

$$r_t = -C_t. \quad (56)$$

但必须保持所有策略使用同一 reward 口径。

7.5 完整日度 MDP 步骤

Algorithm 1 One-day MDP transition under risk-response actions

- 1: Morning: receive supplier arrivals into CW and overnight CW-to-FW shipments into FWs.
 - 2: Daytime: sample $D_{i,k,t} \sim \text{Poisson}(\lambda_{i,k})$; update sales, lost sales, and FW inventory.
 - 3: Evening: observe $s_t = (I_t^C, \mathcal{P}_t^C, B_t^{\text{sup}}, I_t^F, Z_t)$.
 - 4: Agent selects $a_t = (\ell_t, e_t, g_t)$.
 - 5: Convert ℓ_t into temporary thresholds $(\tilde{s}_t^C, \tilde{S}_t^C, \tilde{s}_t^F, \tilde{S}_t^F)$.
 - 6: FWs generate replenishment requests $R_{i,k,t}^F$ using temporary FW thresholds.
 - 7: CW allocates inventory to FW requests using rule g_t ; accepted shipments arrive next morning.
 - 8: CW generates supplier orders $Q_{k,t}^C$ using temporary CW thresholds.
 - 9: Supplier availability A_t determines confirmed quantities; unmet quantities enter supplier backlog.
 - 10: Transportation state U_t and expediting action e_t determine realized lead times for shipped orders.
 - 11: Compute reward r_t from sales revenue, lost-sales penalty, holding costs, and emergency action costs.
 - 12: Sample next disruption state $Z_{t+1} \sim M^Z(Z_t, \cdot)$.
 - 13: Return (s_{t+1}, r_t) .
-

8 第二阶段可扩展 Action

8.1 备用供应商

后续可以加入备用供应商 action:

$$b_t \in \{0, 1\}. \quad (57)$$

此时:

$$a_t = (\ell_t, e_t, g_t, b_t), \quad |\mathcal{A}| = 3 \times 2 \times 3 \times 2 = 36. \quad (58)$$

当 $b_t = 1$ 时, 企业启用备用供应商。备用供应商可设定为能力有限、成本更高、提前期更稳定。例如:

$$Q_{k,t}^{\text{backup}} \leq 0.3\Lambda_k, \quad c_k^{\text{backup}} = 0.20p_k, \quad (59)$$

其中 $\Lambda_k = \sum_i \lambda_{i,k}$ 为全网络产品 k 平均日需求。

备用供应商非常适合供应链中断研究, 但不建议第一版就加入。原因是它会引入额外库存流、成本流和供应商选择逻辑, 学生应先保证 18 个离散 action 的 MDP 是正确的。

8.2 按产品分组的库存保护等级

第一版 ℓ_t 是全局库存保护等级。后续可以将产品分为三组:

- 高频低价产品: P1、P2;
- 中频产品: P3;

- 低频高价产品：P4、P5。

然后为每组设置不同的库存保护等级。这样比为五个 SKU 分别设置 $\ell_{k,t}$ 更易训练，也更易解释。

8.3 PPO 连续动作

若学生已经完成 DQN 版本，可以把离散动作扩展为连续动作：

$$a_t = (\eta_t^C, \eta_t^F, \xi_t), \quad (60)$$

其中：

$$\eta_t^C \in [0.8, 1.4], \quad \eta_t^F \in [0.9, 1.2], \quad \xi_t \in [0, 1]. \quad (61)$$

ξ_t 可以表示加急强度或备用供应比例。PPO 连续动作更灵活，但需要正确处理动作边界，例如使用 tanh-squashed Gaussian 或 Beta policy。第一阶段不建议直接使用连续动作。

9 不建议第一版采用的 Action

9.1 不建议直接输出所有补货量

直接定义：

$$a_t = \{Q_{i,k,t}^F, Q_{k,t}^C\} \quad (62)$$

会导致高维连续动作和复杂可行性投影。它也会使原有 (s, S) 策略失去基准作用。该方向适合后续高级研究，不适合两周内的 MDP 搭建任务。

9.2 不建议让 action 改变中断状态

第一版中断状态应外生演化：

$$Z_{t+1} \sim M^Z(Z_t, \cdot). \quad (63)$$

企业的 action 不应决定明天是否发生运输中断或供应商停产。只有在长期韧性投资研究中，例如签订长期备用供应合同、投资冗余运输线路，才可以让 action 改变转移矩阵。

9.3 不建议把缺货作为 action

缺货、lost sales 和 fill rate 下降是仿真结果，不是决策变量。学生应避免将“是否缺货”或“是否中心仓短缺”写成 action 或外生状态。

10 文献阅读清单

本节列出的文章建议所有学生都读。阅读重点不是复述文献，而是回答：这篇文章中的管理策略能否转化为我们的 MDP action？如果可以，它改变哪些状态转移、产生什么成本、用什么指标评价？

10.1 综述与总体框架

表 6: 综述类阅读

文献	阅读目的
Tang (2006)[1]	供应链风险管理经典综述。用于理解风险识别、缓解策略和运营决策之间的关系。
Ho et al. (2015)[2]	系统梳理 SCRM 的风险识别、评估、缓解和监控。学生可用它建立风险分类表。
Snyder et al. (2016)[3]	OR/MS 中断模型综述。重点关注 inventory、sourcing、disruption evaluation 和 strategic response。
Katsaliaki et al. (2022)[4]	比较新的供应链中断与韧性综述，适合学习 resilience 指标和恢复评价。
Guo et al. (2025)[5]	从库存管理角度综述供应链韧性，直接支持 stockpiling、multi-sourcing、capacity reservation 和 flexible contracts。
Tang and Tomlin (2008)[6]	讨论柔性策略对缓解供应链风险的作用。用于理解为什么少量灵活性也可能显著改善韧性。

10.2 与 Action 直接相关的策略文献

表 7: Action 相关策略文献

Action 类型	文献	对本研究的启发
库存缓冲 / 动态订货	Schmitt (2011)[7]	多级供应链中断下的服务水平保护策略，可支持用 fill rate、lost sales 和 recovery time 评价库存缓冲。
库存缓冲 / 动态订货	Schmitt et al. (2017)[8]	研究 multi-echelon 供应链中的 adaptive ordering 和 expediting，直接支持本项目中 ℓ_t 和 e_t 的设计。
库存配给 / 优先级分配	Deshpande et al. (2003)[9]	经典 threshold inventory rationing 模型，支持中心仓库存稀缺时按服务等级、价值或缺货惩罚配给库存。
加急运输 / 双模式供应	Veeraraghavan and Scheller-Wolf (2008)[10]	将普通供应和快速供应理解为 dual sourcing 或 two-mode supply，为加急运输 action 提供建模基础。
备用供应商 / 应急策略	Tomlin (2006)[11]	经典中断风险管理文章，区分 mitigation 和 contingency，支持备用供应商、库存缓冲和柔性策略设计。
备用供应商 / 双源供应	Yu et al. (2009)[12]	研究供应中断风险下 single sourcing 和 dual sourcing 选择，支持后续加入 b_t 备用供应商 action。

10.3 MDP 与强化学习库存管理文献

表 8: MDP 与 RL 相关阅读

文献	阅读目的
Gijsbrechts et al. (2022)[13]	将 lost sales、dual-sourcing 和 multi-echelon inventory 问题放入 DRL 框架。学生应重点学习 state、action、reward 和 benchmark 如何定义。
Oroojlooyjadid et al. (2022)[14]	DQN 用于 Beer Game 库存优化。适合理解 DQN 如何处理供应链库存决策和牛鞭效应。
Geevers et al. (2024)[15]	PPO 用于多级库存系统。适合后续连续动作版本，但第一版只需理解多级库存 MDP 如何搭建。

10.4 阅读笔记模板

每位学生对每篇文献至少回答以下问题：

1. 文章研究的风险是什么？供应中断、运输延误、产能不足、需求冲击，还是复合风险？
2. 文章中的管理策略是什么？库存缓冲、加急、配给、备用供应商、柔性产能，还是动态订货？
3. 该策略能否转化为本研究的 action？对应 ℓ_t 、 e_t 、 g_t 、 b_t 中的哪一个？
4. 这个 action 会改变仿真模型中的哪些参数或流程？例如 (s, S) 阈值、lead time、配给规则或供应比例。
5. action 的成本或副作用是什么？例如持有成本、加急成本、备用供应溢价、容量占用或服务公平性下降。
6. 需要在 state 中加入什么变量才能让该 action 有效？例如 pipeline、backlog、DOS、当前中断状态。
7. 应该用什么指标评价？profit、fill rate、lost-sales rate、performance loss、recovery time 还是服务公平性？

11 两周实施计划

11.1 第一周：完成概念设计和形式化 MDP

表 9: 第一周任务

时间	任务
Day 1	复核仿真模型的日度事件顺序，确认库存、pipeline、lost sales 和成本计算口径。
Day 2	复核供应商可用性和运输状态的 Markov chain，生成 16×16 联合转移矩阵并检查行和、平均持续时间和平稳分布。
Day 3–4	阅读文献，重点整理 risk-response action：库存缓冲、加急运输、库存配给、备用供应商。
Day 5	写出 MDP 五要素：state、action、transition、reward、discount factor。
Day 6	明确 action 如何嵌入仿真流程，画出从 s_t 到 a_t 再到 s_{t+1} 的流程图。
Day 7	提交第一版 MDP 说明文档，教师检查是否存在未来信息泄露、状态不完整或 action 不可控的问题。

11.2 第二周：完成环境接口和验证实验

表 10: 第二周任务

时间	任务
Day 8–9	在现有 simulation 代码中加入 action wrapper，使 $a_t = (\ell_t, e_t, g_t)$ 能够改变阈值、lead time 和配给规则。
Day 10	写出环境接口： <code>reset()</code> 、 <code>step(action)</code> 、 <code>get_state()</code> 、 <code>compute_reward()</code> 。
Day 11	运行固定 action 测试。 $a = (0, 0, 0)$ 应尽量复现原始 (s, S) 仿真结果。
Day 12	运行对比测试：提高库存保护等级、开启加急运输、切换配给规则，检查库存和 lost sales 变化是否符合直觉。
Day 13	准备 DQN 可用的离散 action 列表和状态向量维度说明。可以尝试随机策略或简单规则策略，不要求完成训练。
Day 14	提交最终 MDP 设计报告、代码接口、测试结果和文献阅读表。

12 验证清单与常见错误

12.1 必须通过的验证

- M^A 、 M^U 和 M^Z 每一行加总为 1。
- 固定 action $a = (0, 0, 0)$ 能够复现原始基准仿真模型。
- 提高 ℓ_t 后，平均库存应上升，缺货率通常应下降，但持有成本上升。
- 开启 $e_t = 1$ 后，供应商到中心仓的实际 lead time 应下降，但加急成本上升。

- 切换 g_t 后，只有在中心仓库存不足时才应影响前置仓分配结果。
- 所有 pipeline 必须按照逐批剩余提前期更新，不能用错误的 FIFO 简单移位替代。
- reward 中的收入、缺货惩罚、库存成本和加急成本必须在同一时间口径下计算。

12.2 常见错误

1. **把中断状态当作 action。** 中断状态是外生风险，不能由 agent 选择。
2. **状态中遗漏 pipeline。** 随机 lead time 下，如果没有 pipeline 信息，下一期到货无法确定。
3. **加急运输无成本。** 这会导致策略退化为永远加急。
4. **前置仓调整 S 导致容量超限。** 第一版建议前置仓只调 s ，不调 S 。
5. **不同策略使用不同仿真规则。** 基准策略、规则策略和 RL 策略都必须通过同一个环境评估。
6. **用未来中断或未来需求作为状态。** 这会造成信息泄露，导致结果不可解释。

13 本阶段最终研究问题表述

建议将两周任务的研究问题写成：

在供应商产能不足和上游运输延误服从马尔可夫过程的环境下，如何将中心仓-前置仓即时零售网络的固定 (s, S) 仿真模型扩展为 MDP，并设计能够反映供应链中断风险管理逻辑的 risk-response actions?

第一版 MDP 可以正式写为：

$$\begin{aligned}
 s_t &= (I_t^C, \mathcal{P}_t^C, B_t^{\text{sup}}, I_t^F, Z_t), \\
 a_t &= (\ell_t, e_t, g_t), \quad |\mathcal{A}| = 18, \\
 Z_{t+1} &\sim M^Z(Z_t, \cdot), \\
 x_{t+1} &= f(x_t, a_t, Z_t, D_t, L_t, \xi_t), \\
 r_t &= \text{sales revenue} - \text{lost-sales penalty} - \text{holding cost} - \text{emergency action cost}.
 \end{aligned} \tag{64}$$

只要学生能把上述定义正确编码，并证明固定 action 可以复现基准仿真、不同 action 会产生合理绩效差异，就说明 MDP 搭建任务已经完成。

参考文献

- [1] Tang, C. S. (2006). Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics*, 103(2), 451–488. DOI: 10.1016/j.ijpe.2005.12.006.
- [2] Ho, W., Zheng, T., Yildiz, H., & Talluri, S. (2015). Supply chain risk management: a literature review. *International Journal of Production Research*, 53(16), 5031–5069. DOI: 10.1080/00207543.2015.1030467.
- [3] Snyder, L. V., Atan, Z., Peng, P., Rong, Y., Schmitt, A. J., & Sinsoysal, B. (2016). OR/MS models for supply chain disruptions: a review. *IIE Transactions*, 48(2), 89–109. DOI: 10.1080/0740817X.2015.1067735.
- [4] Katsaliaki, K., Galetsi, P., & Kumar, S. (2022). Supply chain disruptions and resilience: a major review and future research agenda. *Annals of Operations Research*, 319, 965–1002. DOI: 10.1007/s10479-020-03912-1.
- [5] Guo, Y., Liu, F., Song, J.-S., & Wang, S. (2025). Supply chain resilience: a review from the inventory management perspective. *Fundamental Research*, 5(2), 450–463. DOI: 10.1016/j.fmre.2024.08.002.
- [6] Tang, C. S., & Tomlin, B. (2008). The power of flexibility for mitigating supply chain risks. *International Journal of Production Economics*, 116(1), 12–27. DOI: 10.1016/j.ijpe.2008.07.008.
- [7] Schmitt, A. J. (2011). Strategies for customer service level protection under multi-echelon supply chain disruption risk. *Transportation Research Part B: Methodological*, 45(8), 1266–1283. DOI: 10.1016/j.trb.2011.02.008.
- [8] Schmitt, T. G., Kumar, S., Stecke, K. E., Glover, F. W., & Ehlen, M. A. (2017). Mitigating disruptions in a multi-echelon supply chain using adaptive ordering. *Omega*, 68, 185–198. DOI: 10.1016/j.omega.2016.07.004.
- [9] Deshpande, V., Cohen, M. A., & Donohue, K. (2003). A threshold inventory rationing policy for service-differentiated demand classes. *Management Science*, 49(6), 683–703. DOI: 10.1287/mnsc.49.6.683.16022.
- [10] Veeraraghavan, S., & Scheller-Wolf, A. (2008). Now or later: a simple policy for effective dual sourcing in capacitated systems. *Operations Research*, 56(4), 850–864. DOI: 10.1287/opre.1080.0552.
- [11] Tomlin, B. (2006). On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks. *Management Science*, 52(5), 639–657. DOI: 10.1287/mnsc.1060.0515.
- [12] Yu, H., Zeng, A. Z., & Zhao, L. (2009). Single or dual sourcing: decision-making in the presence of supply chain disruption risks. *Omega*, 37(4), 788–800. DOI: 10.1016/j.omega.2008.05.006.

- [13] Gijbrecchts, J., Boute, R. N., Van Mieghem, J. A., & Zhang, D. J. (2022). Can deep reinforcement learning improve inventory management? Performance on lost sales, dual-sourcing, and multi-echelon problems. *Manufacturing & Service Operations Management*, 24(3), 1349–1368. DOI: 10.1287/msom.2021.1064.
- [14] Oroojlooyjadid, A., Nazari, M., Snyder, L. V., & Takáč, M. (2022). A deep Q-network for the beer game: deep reinforcement learning for inventory optimization. *Manufacturing & Service Operations Management*, 24(1), 285–304. DOI: 10.1287/msom.2020.0939.
- [15] Geevers, K., van Hezewijk, L., & Mes, M. R. K. (2024). Multi-echelon inventory optimization using deep reinforcement learning. *Central European Journal of Operations Research*, 32, 653–683. DOI: 10.1007/s10100-023-00872-2.